1.Proje ve grup bilgileri

Proje adı BAĞDAT-Akıllı Kütüphane ve Materyal Yönetim Sistemi

Sıra	Ad soyad	Okul numarası
1	İrem Çelik	02240224160
2	Hayrunnisa Sarı	02230224045
3	Saliha Esma Sönmezsoy	02240224145
4	Medine Gül Enser	02240224173
5		
6		

Proje alanı

Kütüphane Yönetimi ve Otomasyon Sistemleri

2.Projenin tanımı

Kısa proje özeti

Projenin amacını, hedef kullanıcılarını ve temel işlevlerini açıklayın.

BAĞDAT, üniversite ve şehir kütüphanelerinin kitap, yazar, yayınevi, nüsha ve üye yönetimini tek bir ilişkisel veritabanında toplayan bir kütüphane otomasyon sistemidir. Hedef kullanıcıları üyeler (öğrenci, akademisyen), kütüphane personeli ve yöneticidir. Sistem ödünç, iade ve süre uzatma işlemlerini, kitap rezervasyonlarını, gecikme ve hasar cezalarını, çalışma masası rezervasyonlarını, etkinlik kayıtlarını ve okuma istatistiklerine dayalı aylık ödül arşivini yönetir.

Çözülmek istenen problem

Geleneksel kütüphane sistemlerinde kitap takibi düzensizdir, iade ve ceza süreçleri elle yürütülür, masa ve salon doluluğu anlık görülemez. Bu durum hem aradığı kaynağa ya da çalışma alanına ulaşamayan öğrencileri ve akademisyenleri hem de iş yükü ile veri hatası artan personeli etkiler.

Örnek Sorun 1: Sistemde “mevcut” görünen bir kitap rafta bulunamaz. Teslim süresi geçmiş olsa da iade ve ceza takibi otomatik yapılmadığı için kayıt güncellenmez.

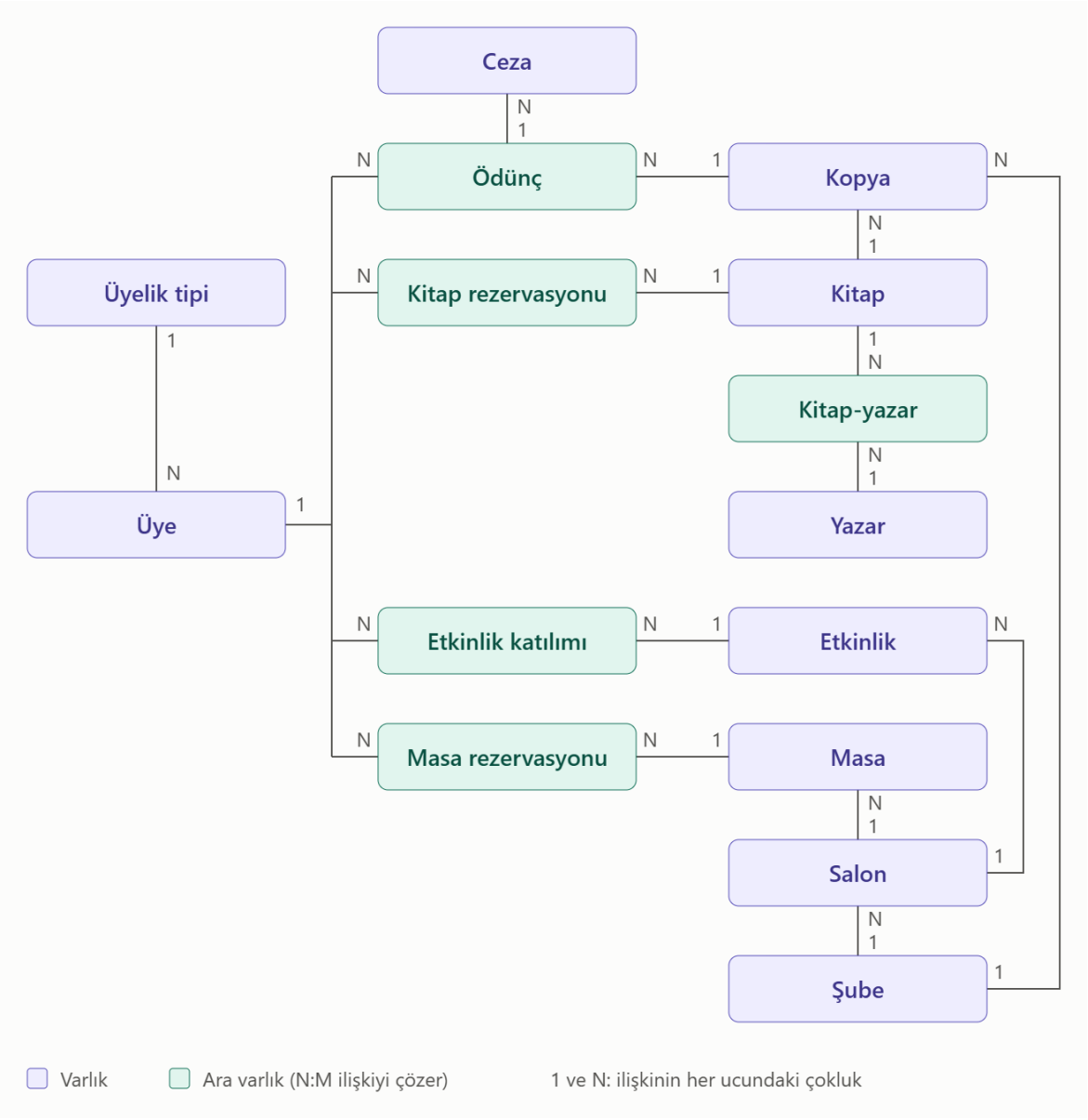
Örnek Sorun 2: Öğrenci kütüphaneye geldiğinde salonların doluluğunu önceden göremez ve yer bulamayabilir.

Örnek Sorun 3: Ödünç alınan kitabın hasar görmesi ya da kaybolması durumunda kimin sorumlu olduğu ve ne kadar tazminat alınacağı kayıt altına alınmadığı için tartışma konusu olur.

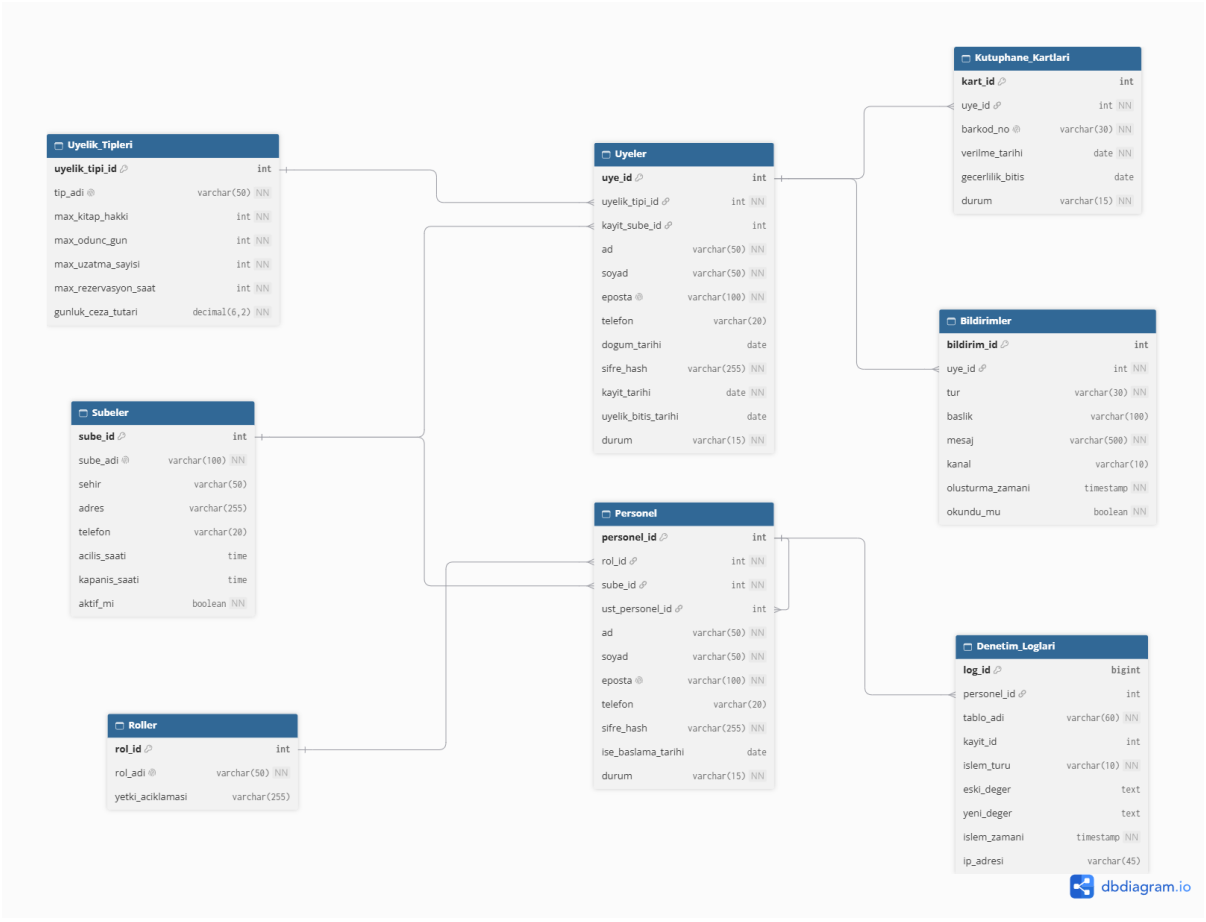
Önerilen çözüm

BAĞDAT, kütüphanenin fiziksel ve operasyonel süreçlerini PostgreSQL üzerinde kurulan ilişkisel bir veritabanıyla otomatikleştirir. Kitabın başlık bilgisi (Kitaplar) ile rafta duran fiziksel nüsha (Kitap_Kopyalari) ayrı tutulur; böylece her nüshanın durumu, rafı ve şubesi ayrı ayrı bilinir. Veri bütünlüğü anahtarlar, kısıtlar, bileşik yabancı anahtarlar ve tetikleyicilerle sağlanır; ödünç verme, iade, süre uzatma ve masa rezervasyonu gibi işlemler saklı yordamlarla tek işlem olarak yürütülür. Üyelik kuralları (kitap hakkı, süre, uzatma sayısı, günlük ceza) kodun içinde değil Uyelik_Tipleri tablosunda tutulur, böylece program değiştirmeden güncellenebilir. Ayrıca ödenmemiş cezası olan üyenin yeni ödünç alması engellenir, süresi dolan kitap rezervasyonları zamanlanmış görevle kapatılır ve masa rezervasyonlarında saat çakışmaları veritabanı kısıtlarıyla önlenir. Personelin kritik değişiklikleri Denetim_Loglari tablosuna kaydedilir.

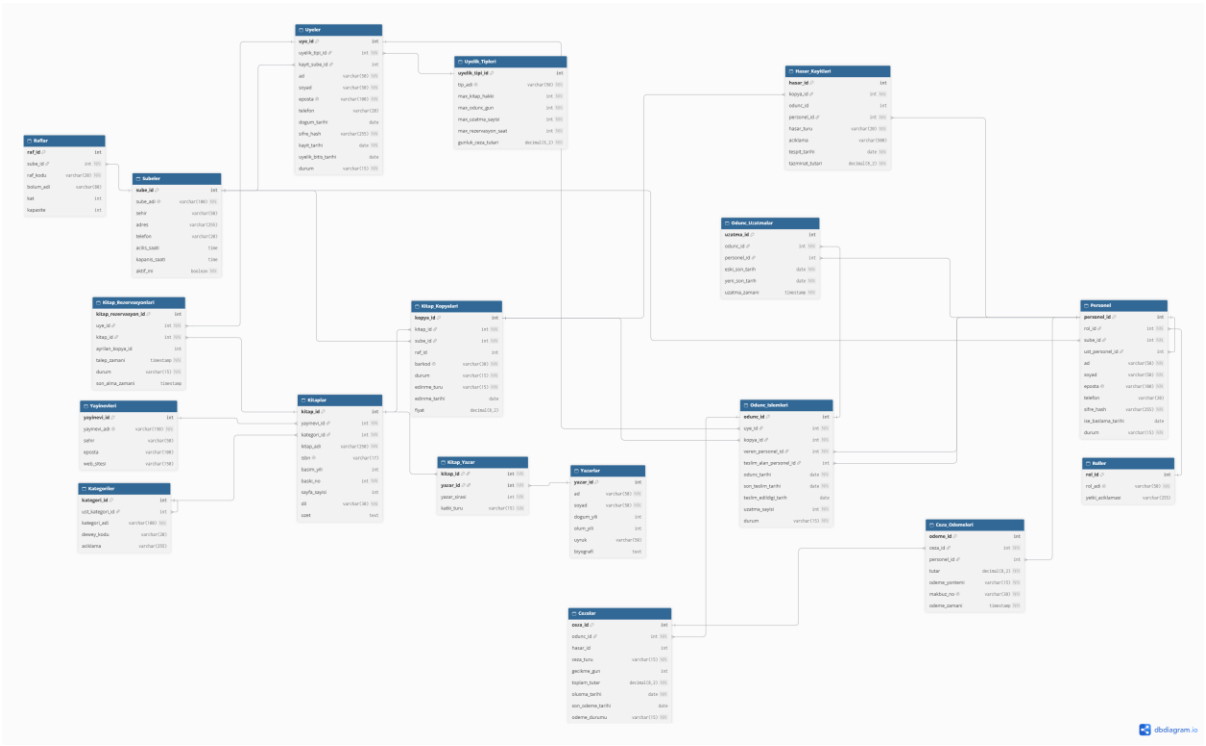
3.ER diyagramı



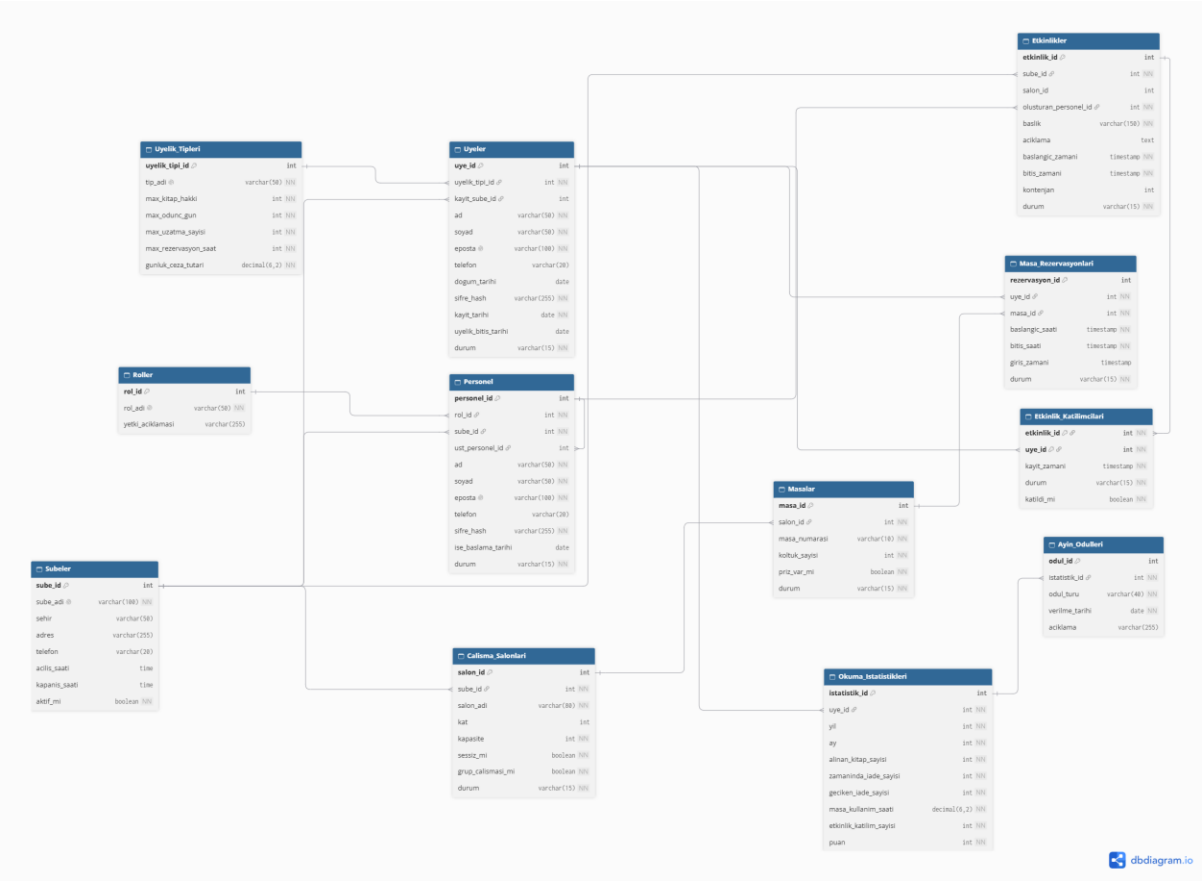
Modül 1 detaylı şema



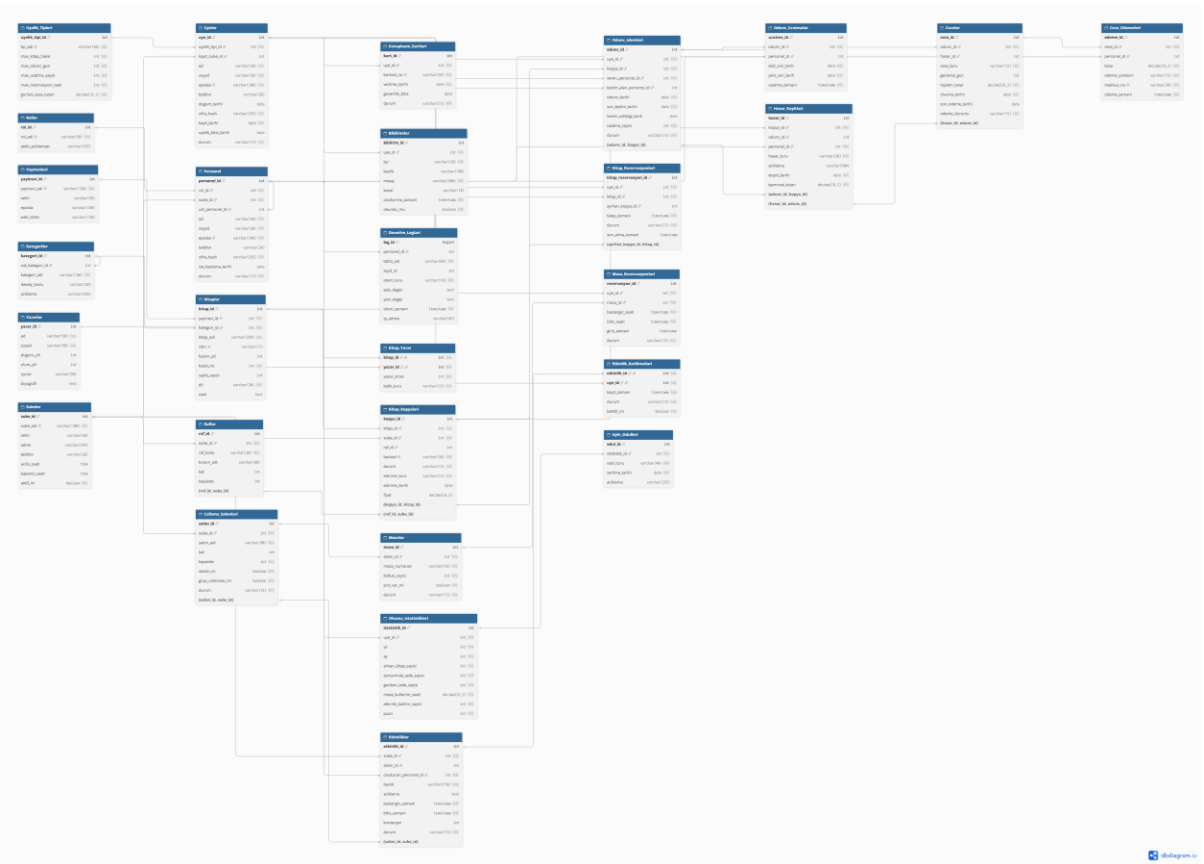
Modül 2 ve 3 detaylı şema



Modül 4 detaylı şema



Modül Grupları, birleşik yabancı anahtarlar dahil tüm şema



Diyagramın kısa açıklaması

Diyagramdaki aktörleri ve önemli işlem akışlarını 2–4 cümleyle açıklayın.

Diyagram, sistemi dört modülde toplar: üyelik ve personel, katalog ve envanter, dolaşım, çalışma alanları ve okuma teşviki. Üyeler ödünç alma, kitap rezervasyonu, masa rezervasyonu ve etkinlik kaydı yapar; personel bu işlemleri yürütür, yönetici ise rolleri ve üyelik kurallarını belirler. Bu dört işlem de ayrı bir ara varlıkla (Odunc_Islemleri, Kitap_Rezervasyonlari, Masa_Rezervasyonlari, Etkinlik_Katilimcilari) kaydedilir; kitap ile yazar arasındaki çoka çok ilişki de Kitap_Yazar ile çözülür. Gecikme ve hasar cezaları ödünç kaydına bağlanır, ödemeler ayrı kaydedilir.

4.ER diyagramı açıklaması

Veri modeli 4 modülde toplam 28 tablodan oluşur: üyelik, personel ve sistem (8 tablo), katalog ve envanter (7), dolaşım (6), çalışma alanları ve okuma teşviki (7). Tabloda 38 ilişki gösterilmiştir; 5 çoka çok ilişkinin tamamı ara varlıkla çözülmüştür. Bir nüshanın aynı anda yalnızca bir açık ödünç kaydı olabilir ve üye başına aynı anda yalnızca bir aktif kütüphane kartı bulunabilir; bu kurallar kısmi benzersiz indekslerle sağlanır. Raflar–Kitap_Kopyalari, Hasar_Kayitlari–Odunc_Islemleri, Cezalar–Hasar_Kayitlari, Kitap_Rezervasyonlari–Kitap_Kopyalari ve Etkinlikler–Calisma_Salonlari ilişkilerinde bileşik yabancı anahtar kullanılmıştır; böylece birbirine bağlı iki bilgi (örneğin kopyanın şubesi ile rafın şubesi) tetikleyiciye gerek kalmadan tutarlı kalır. Okuma_Istatistikleri tablosu performans için bilinçli olarak türetilmiş bir özet tablodur ve ay sonunda yordamla doldurulur.

No	Modül	İlişki	Çokluk	Not	Yabancı anahtar / ara varlık	Bileşik FK
1	Modül 1 - Üyelik, personel, sistem	Uyelik_Tipleri – Uyeler	1:N		Uyeler.uyelik_tipi_id	Hayır
2	Modül 1 - Üyelik, personel, sistem	Subeler – Uyeler	1:N		Uyeler.kayit_sube_id	Hayır
3	Modül 1 - Üyelik, personel, sistem	Uyeler – Kutuphane_Kartlari	1:N	Aynı anda tek aktif kart (kısmi unique index)	Kutuphane_Kartlari.uye_id	Hayır
4	Modül 1 - Üyelik, personel, sistem	Roller – Personel	1:N		Personel.rol_id	Hayır
5	Modül 1 - Üyelik, personel, sistem	Subeler – Personel	1:N		Personel.sube_id	Hayır
6	Modül 1 - Üyelik, personel, sistem	Personel – Personel	1:N	Kendine bağlı	Personel.ust_personel_id	Hayır
7	Modül 1 - Üyelik, personel, sistem	Uyeler – Bildirimler	1:N		Bildirimler.uye_id	Hayır
8	Modül 1 - Üyelik, personel, sistem	Personel – Denetim_Loglari	1:N	İsteğe bağlı	Denetim_Loglari.personel_id	Hayır
9	Modül 2 - Katalog ve envanter	Yayinevleri – Kitaplar	1:N		Kitaplar.yayinevi_id	Hayır
10	Modül 2 - Katalog ve envanter	Kategoriler – Kitaplar	1:N		Kitaplar.kategori_id	Hayır
11	Modül 2 - Katalog ve envanter	Kategoriler – Kategoriler	1:N	Kendine bağlı	Kategoriler.ust_kategori_id	Hayır
12	Modül 2 - Katalog ve envanter	Kitaplar – Yazarlar	N:M	Ara varlıkla çözülür	Ara varlık: Kitap_Yazar (kitap_id, yazar_id)	Hayır
13	Modül 2 - Katalog ve envanter	Subeler – Raflar	1:N		Raflar.sube_id	Hayır
14	Modül 2 - Katalog ve envanter	Kitaplar – Kitap_Kopyalari	1:N		Kitap_Kopyalari.kitap_id	Hayır
15	Modül 2 - Katalog ve envanter	Subeler – Kitap_Kopyalari	1:N		Kitap_Kopyalari.sube_id	Hayır
16	Modül 2 - Katalog ve envanter	Raflar – Kitap_Kopyalari	1:N	İsteğe bağlı	Bileşik FK: (raf_id, sube_id)	Evet
17	Modül 3 - Dolaşım	Uyeler – Kitap_Kopyalari	N:M	Ara varlıkla çözülür	Ara varlık: Odunc_Islemleri (uye_id, kopya_id + tarihler)	Hayır
18	Modül 3 - Dolaşım	Personel – Odunc_Islemleri	1:N	İki ilişki	veren_personel_id, teslim_alan_personel_id	Hayır
19	Modül 3 - Dolaşım	Odunc_Islemleri – Odunc_Uzatmalar	1:N		Odunc_Uzatmalar.odunc_id	Hayır
20	Modül 3 - Dolaşım	Personel – Odunc_Uzatmalar	1:N	İsteğe bağlı	Odunc_Uzatmalar.personel_id	Hayır
21	Modül 3 - Dolaşım	Uyeler – Kitaplar (sıra bekleme)	N:M	Ara varlıkla çözülür	Ara varlık: Kitap_Rezervasyonlari (uye_id, kitap_id + talep zamanı)	Hayır
22	Modül 3 - Dolaşım	Kitap_Kopyalari – Kitap_Rezervasyonlari	1:N	İsteğe bağlı	Bileşik FK: (ayrilan_kopya_id, kitap_id)	Evet
23	Modül 3 - Dolaşım	Odunc_Islemleri – Cezalar	1:N		Cezalar.odunc_id	Hayır
24	Modül 3 - Dolaşım	Hasar_Kayitlari – Cezalar	1:N	İsteğe bağlı	Bileşik FK: (hasar_id, odunc_id)	Evet
25	Modül 3 - Dolaşım	Cezalar – Ceza_Odemeleri	1:N		Ceza_Odemeleri.ceza_id	Hayır
26	Modül 3 - Dolaşım	Personel – Ceza_Odemeleri	1:N	İsteğe bağlı	Ceza_Odemeleri.personel_id	Hayır
27	Modül 3 - Dolaşım	Kitap_Kopyalari – Hasar_Kayitlari	1:N		Hasar_Kayitlari.kopya_id	Hayır
28	Modül 3 - Dolaşım	Odunc_Islemleri – Hasar_Kayitlari	1:N	İsteğe bağlı	Bileşik FK: (odunc_id, kopya_id)	Evet
29	Modül 3 - Dolaşım	Personel – Hasar_Kayitlari	1:N		Hasar_Kayitlari.personel_id	Hayır
30	Modül 4 - Alanlar ve okuma teşviki	Subeler – Calisma_Salonlari	1:N		Calisma_Salonlari.sube_id	Hayır
31	Modül 4 - Alanlar ve okuma teşviki	Calisma_Salonlari – Masalar	1:N		Masalar.salon_id	Hayır
32	Modül 4 - Alanlar ve okuma teşviki	Uyeler – Masalar	N:M	Ara varlıkla çözülür	Ara varlık: Masa_Rezervasyonlari (uye_id, masa_id + saat aralığı)	Hayır
33	Modül 4 - Alanlar ve okuma teşviki	Subeler – Etkinlikler	1:N		Etkinlikler.sube_id	Hayır
34	Modül 4 - Alanlar ve okuma teşviki	Calisma_Salonlari – Etkinlikler	1:N	İsteğe bağlı	Bileşik FK: (salon_id, sube_id)	Evet
35	Modül 4 - Alanlar ve okuma teşviki	Personel – Etkinlikler	1:N		Etkinlikler.olusturan_personel_id	Hayır
36	Modül 4 - Alanlar ve okuma teşviki	Uyeler – Etkinlikler	N:M	Ara varlıkla çözülür	Ara varlık: Etkinlik_Katilimcilari (etkinlik_id, uye_id)	Hayır
37	Modül 4 - Alanlar ve okuma teşviki	Uyeler – Okuma_Istatistikleri	1:N		Okuma_Istatistikleri.uye_id	Hayır
38	Modül 4 - Alanlar ve okuma teşviki	Okuma_Istatistikleri – Ayin_Odulleri	1:N		Ayin_Odulleri.istatistik_id	Hayır

5.Veri modelinin kısa açıklaması

Model dört modülden oluşur: üyelik ve personel, katalog ve envanter, dolaşım, çalışma alanları ve okuma teşviki. Merkezde Uyeler ve Kitap_Kopyalari vardır; aralarındaki çoka çok ilişki Odunc_Islemleri ara varlığıyla çözülür, uzatma, ceza, ödeme ve hasar kayıtları bu işleme bağlanır. Diğer çoka çok ilişkiler de (Kitap_Yazar, Kitap_Rezervasyonlari, Masa_Rezervasyonlari, Etkinlik_Katilimcilari) ara varlıklarla kurulur. Üyelik kuralları, kategori ağacı, şube ve rol bilgisi ayrı tablolarda durduğu için aynı bilgi birden fazla yerde tekrarlanmaz.